

Nama: Muhammad Shafwan Abdullah

NPM: 217006104

Tugas Resume Jurnal Kinematika Robot

Kinematika Robot

Menurut laporan perkiraan dari UN (United Nations), penuaan pada populasi dunia akan menjadi salah satu masalah global yang paling menantang di abad ke-21. Dalam beberapa dekade mendatang pertumbuhan populasi pada usia pekerja di negara-negara berkembang utama seperti Tiongkok, India secara bertahap akan melambat dan mulai menurun bersama dengan negara-negara maju utama seperti Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, dan bahkan Amerika Serikat. Untuk memenuhi “kesenjangan besar” antara penawaran dan permintaan dari tenaga kerja, maka berbagai robot dan mesin otomatis telah dan akan terus dikembangkan untuk digunakan sebagai pekerjaan produksi secara besar-besaran secara global, karena itu dibutuhkannya peneliti dan praktisi robotika untuk tercapainya tujuan tersebut [1].

Kinematika yaitu ilmu yang mempelajari gerak khususnya bagaimana posisi *end-effector* (bagian robot yang berinteraksi dengan lingkungan) berubah seiring dengan waktu sebagaimana sendi robot bergerak dan juga berfokus pada geometri gerak daripada dinamika (gaya dan torsi) yang terlibat dalam pergerakan tersebut, sehingga arti dari kinematika robot yaitu sebuah studi tentang sistem gerak pada robot yang berfokus pada hubungan antara parameter sambungan dan posisi serta orientasi dari *end-effector* dalam ruang [2].

Dengan berkembangnya dunia robotika, sampai mencapai pada tahap dimana prosedur bedah dapat dilakukan dengan bantuan robot, penerapan robot dalam bedah disetujui secara klinis berkisar dari bedah invasif minimal hingga penggantian sendi terbuka. Pada penelitian ini, dikembangkannya serial kebebasan tingkat sembilan model kinematik pada kaki manusia menggunakan parameter Denavit Hartenberg (DH) untuk memanipulasi kaki dengan bantuan robotik selama operasi kaki ortopedi. Model yang diusulkan divalidasi melalui eksperimen *cadaver* manusia dengan sistem pelacakan optik yang digunakan sebagai kebenaran dasar untuk mengukur pose kaki. Ruang kerja lutut dan kaki pada model menentukan pose kaki dan membandingkannya pada posisi kaki *cadaver*. Kesalahan posisi relatif pada kaki *cadaver* yaitu sebesar masing-masing 0.43mm dan 0.4mm, dengan ketidakpastian maksimum sebesar 3.51mm pada posisi kaki, hal ini menunjukkan bahwa

model yang diusulkan memberikan representasi yang akurat dari pergerakan kaki manusia untuk memanipulasi kaki otomatis selama bedah ortopedi. [3].

Daftar Pustaka

- [1] J. Zhang, “Robot Kinematics: Motion, Kinematics and Dynamics,” Nov. 2022, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2211.15093>
- [2] M. L. Strydom, A. Banach, J. Roberts, R. Crawford, and A. T. Jaiprakash, “Kinematic Model of the Human Leg Using DH Parameters,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 191737–191750, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3031295.
- [2] D. P. Nayak and K. C. Rath, “ROBOT KINEMATICS ANALYSIS WITH SIMULATION OF MANIPULATOR TRAJECTORY UTILISING THE DH PARAMETER,” *YMER Digital*, vol. 21, no. 08, pp. 273–285, Aug. 2022, doi: 10.37896/YMER21.08/24.